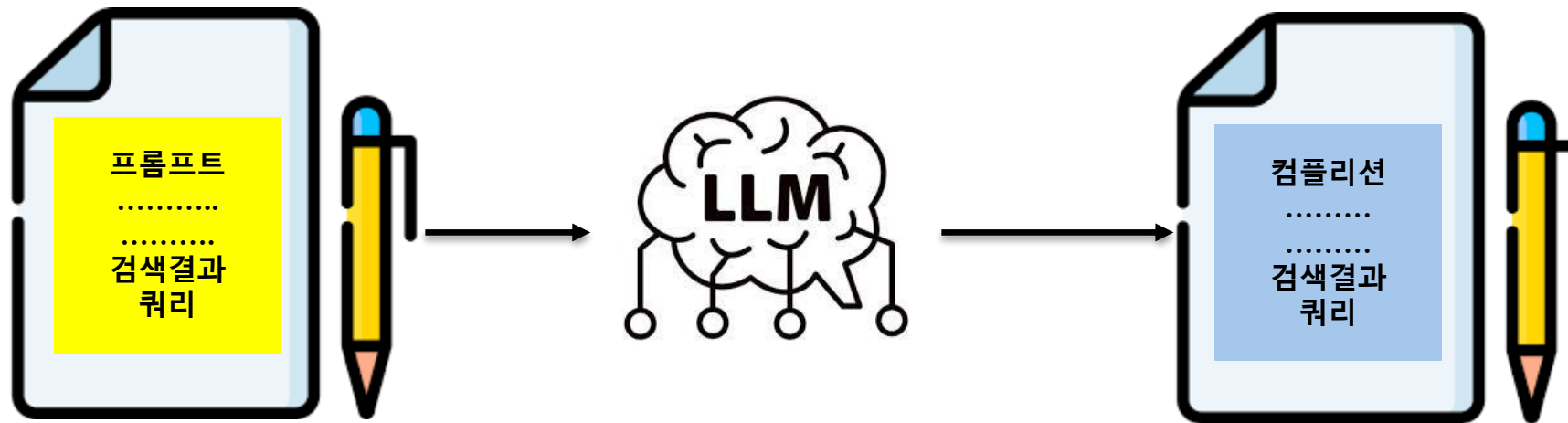


Prompt Engineering



질문: 프롬프트(prompt)

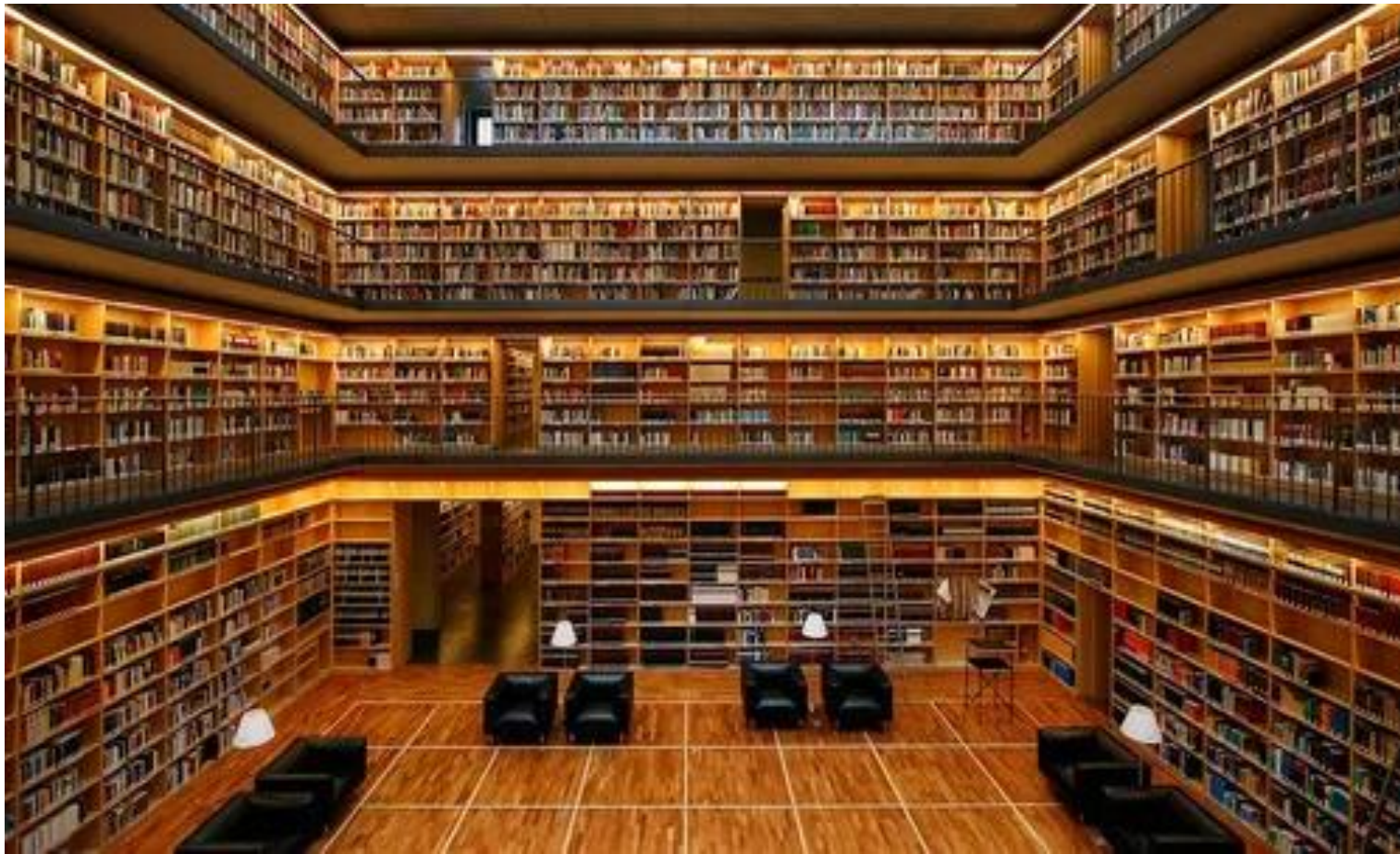
답변: 컴플리션(completion)

기본 원칙

평균 적인 답변을 얻을 것인지 구체적인 답변을 얻을 것인지 전문적인 답변을 얻을 것인지?

내가 원하는 그 구체적인 맥락에 chat gpt가 attention(집중) 하도록 유도를 해서 해당 맥락내에서 전문적이고 창의적 답변을 얻도록 해야함

GPT는 거대 도서관



GPT 는 모든 것을 알고 있지만 일반적인 질문을 하면 일반적 답변을 한다.

특정 전문 서적을 꺼내서 답변을 얻도록 질문을 유도해야 한다.

프롬프트 엔지니어링의 기본 원칙

명확성

날씨가 어때? (X)

서울의 현재 날씨 가 어때? (O)

상세성

피자 만드는 방법 은? (X)

불고기 피자를 집 에서 만드는
방법 은? (O)

문맥 이해

그 사람 누구야? (X)

앞에서 말한 20대 남자가 누구
야? (O)

프롬프트 방법

GPT 에게 문제를 명확하게 전달

문제 해결을 명확하게 이해 시키기(제약조건, 문자의 맥락, 작업내용)

GPT 전문성을 유도

전문성을 GPT 에게 지정(전문 직책명, 전문용어, 논문명)

GPT 성공적인결과 유도

형식과 구성을 알려주기 (예시를 주기)

전문가 역할부여

주식분석을 하는 업무에 적합한 전문가는 누구일까? 어떤 종류의 전문가가 있는지 알려줄래

Chat GPT 는 다양한 전문성을 가지고 있으나 그 전문성을 모르는 전문가이다. 전문성에 집중하도록 전문성을 끌어내는 prompt 필요, 전문성을 끌어내도록 가이드

(awesome GPT: 전문가 목록:<https://www.awesomegptprompts.com/>)

11개 프롬프트 엔지니어링 기법

- ▶ OpenAI, Google, Stanford, Princeton, DeepMind 등 대형 연구기관이나 AI 모델 제작사들이 논문을 통해 제안한 것들
- ▶ OpenAI는 GPT 시리즈(GPT-2, 3, 3.5, 4)를 만들면서 Zero-shot / Few-shot prompting 등 의 효율성을 실험한 결과
- ▶ 이후 외부 기관(Google, Princeton, DeepMind 등)도 참여해서
- ▶ 다양한 프롬프트 엔지니어링 전략 (CoT, ReAct, ToT 등)을 제안하였음

프롬프트 엔지니어링 기법 정리1

분류	기법 이름	설명
 기본	Zero-shot	예시 없이 바로 작업 지시
 기본	One-shot	예시 1개 제공 후 유사 작업 요청
 기본	Few-shot	예시 여러 개 제공
 맥락 제어	역할 부여(Role prompting)	모델에게 역할을 부여해 응답 방식 유도
 단계 유도	Chain-of-Thought(CoT)	모델이 단계별로 사고 과정을 먼저 쓰고 답을 내리도록 유도
 문제 분해	Tree-of-Thought(ToT)	다양한 해결 경로를 트리처럼 확장하며 사고, 비교 후 최적해 선택
 반복 개선	ReAct	모델이 **생각(Reasoning)** 과 **행동(Action)** 을 번갈아 반복하며 문제 해결

프롬프트 엔지니어링 기법정리 2

 제어 지시	Instruction Tuning	명령형 프롬프트를 기반으로 모델 훈련 or 사용 시 그에 맞는 형식으로 지시
 자기 피드백	Self-Refinement / Self-Critique	모델에게 자신의 응답을 검토하거나 스스로 개선하게 유도
 출력 제어	Output Priming / Formatting	출력의 형식, 스타일, 구조 등을 사전에 지정해서 일관성 유지
 질의 최적화	Prompt Chaining / Modular Prompting	여러 개의 프롬프트를 연쇄적으로 사용하여 복잡한 작업 처리

1. 제로 샷 프롬프트 (Zero-Shot)

- 모델에게 별도의 예시(example) 없이 바로 작업을 요청하는 프롬프트 엔지니어링 기법
- 문제에 대한 맥락이나 정답 예시 없이도 모델이 바로 이해하고 수행할 수 있도록 요청하는 방식
- 정의: 사전 예시 없이, 질문 또는 요청만으로 모델이 스스로 답변을 생성하도록 유도하는 방식
- 활용 예: 텍스트 요약, 감정 분석, 문장 평가, 아이디어 제안 등

1-1. 제로 샷 프롬프트 (Zero-Shot) 예

✅ 예시

💬 사용자:

arduino

📄 복사

✎ 편집

다음 문장을 영어로 번역해줘: "나는 오늘 커피를 두 잔 마셨어."

🧠 제로 샷 프롬프트의 형태:

pgsql

📄 복사

✎ 편집

Translate the **following** sentence **into** English: "나는 오늘 커피를 두 잔 마셨어."

👉 이처럼 번역하라고만 했지, 번역 예시는 주지 않았기 때문에 "제로 샷"이라고 부릅니다.

2. 원 샷 프롬프트 (One-Shot)

예시를 **1개만 제공**한 뒤, 유사한 작업을 요청하는 방식

2-1.원 샷 프롬프트 (One-Shot) 예

✅ 예시: 감정 분석 요청

💬 프롬프트:

makefile

📄 복사

✎ 편집

다음 문장의 감정을 분류해줘.

예시 :

문장: "오늘은 너무 기분이 좋아!"

감정: 긍정

문장: "하루 종일 비가 와서 무울해."

감정 :

🔍 설명:

- 첫 문장은 모델이 학습할 수 있도록 예시로 제공
- 두 번째 문장에 대해서는 모델이 패턴을 보고 감정을 추론함

3. 퓨샷 프롬프트 (Few-Shot)

- 예시를 **여러 개 제공**하고, 유사한 작업을 요청하는 방식
(일반적으로 2~5개 정도가 적당).

3-1. 퓨샷 프롬프트 (Few-Shot) 예

✅ 예시: 언어 감지

💬 프롬프트:

makefile

📄 복사

✎ 편집

다음 문장이 어떤 언어인지 감지해줘.

예시:

문장: "Bonjour tout le monde"

언어: 프랑스어

문장: "Guten Tag, wie geht's?"

언어: 독일어

문장: "こんにちは、元気ですか？"

언어:

apple: fruit

orange: fruit

zucchini: vegetable

tomato:

🔍 설명:

- 모델은 앞의 예시를 보고 패턴을 학습
- 유사한 방식으로 마지막 문장의 언어를 추론함

정리표

프롬프트 방식	예시 수	설명
Zero-shot	0개	예시 없이 바로 요청
One-shot	1개	예시 1개 + 새로운 입력
Few-shot	여러 개	예시 여러 개 + 새로운 입력

4. 역할 부여 프롬프트

모델에게 "너는 이제 ~~한 역할이야" 라고 지정해주는 프롬프트 방식

→ 모델이 그 역할에 맞춰 말투, 정보 수준, 응답 방식 등을 바꾸게 됨

✅ 기본 구조

너는 이제 [역할]이야. 너의 임무는 [목표/작업]이야.

4-1. 역할 부여 프롬프트 예

예시 1: 번역가 역할

arduino

너는 전문 영어 번역가야. 아래 문장을 자연스럽게 영어로 번역해줘. 문장: "요즘 날씨가 참 좋네."

예시 2: 초등학생 선생님 역할

너는 초등학교 4학년 학생에게 설명하는 과학 선생님이야. 블랙홀에 대해 쉽게 설명해줘.

예시 3: 까다로운 면접관 역할

너는 냉정하고 논리적인 면접관이야. 내가 답한 내용을 바탕으로 꼬리 질문을 던져줘.

🧩 왜 역할 부여가 유용할까?

장점	설명
🗨️ 맥락 제시	모델이 어떤 톤과 깊이로 응답할지 정할 수 있음
🎯 목적 명확화	작업의 목적과 기대 결과를 명확하게 전달 가능
🧠 정밀 제어	창의성, 전문성, 난이도 등을 조절하기 좋음

📁 팁

- 역할을 구체적으로 쓸수록 좋음
 - ❌ "전문가야" → 모호함
 - ✅ "10년 경력의 데이터 사이언티스트야"
- 필요하면 목표 + 조건도 같이 줘
 - 예: "간결하게 대답하고, 용어를 설명해줘"

5. Chain of Thought (CoT)

모델이 복잡한 문제를 단계적으로 생각하게 유도하는 기법.

"정답을 바로 묻지 말고, 먼저 생각하게 하자!"

- 모델에게 사고 과정을 먼저 서술하도록 유도하고
- 그 흐름을 따라 **최종 답을 도출**하게 함
- 특히 논리, 수학, 추론 문제에서 효과적임

CoT 기본 예시 구조

Q: [질문] A: 생각해보자. [1단계 사고] → [2단계 사고] → ... → 정답은 [답].

5-1. Chain of Thought (CoT) 과정

CoT 유도 질문의 핵심은?

"정답만 말하지 말고, 생각 과정을 단계별로 설명해줘" 라고 요청하는 것!

템플릿처럼 사용할 수 있는 CoT 유도 문장

diff

 복사

 편집

- 생각하는 과정을 단계별로 설명해줘.
- *Step-by-step reasoning*을 보여줘.
- 먼저 사고 과정을 서술한 다음에 정답을 말해줘.
- 중간 계산 과정까지 포함해서 설명해줘.

5-2. Chain of Thought (CoT) 예시

일반 질문 (Zero-shot)

사과가 3개 들어있는 바구니가 4개 있다. 총 사과는 몇 개인가?

👉 이렇게만 하면 GPT는 그냥 "12개입니다." 라고 답할 가능성이 크다

Chain of Thought 유도 질문

사과가 3개 들어있는 바구니가 4개 있다. 총 사과는 몇 개인지, 생각하는 과정을 단계적으로 설명해줘.

5-2. Chain of Thought (CoT) 코딩활용예

Q:
주어진 정수 배열에서 짝수만 골라 새로운 리스트로 반환하는 함수를 만들어줘.
단계적으로 어떻게 접근할 수 있을지 설명한 뒤, 코드를 작성해줘.

Q: 두 리스트의 교집합을 구하는 가장 효율적인 방법을 생각해보고,
단계별로 전략을 설명한 후 파이썬 코드로 구현해줘.

6. Tree-of-Thought (ToT)

여러 가지 해결 방법(생각들)을 나무(Tree)처럼 분기하여 탐색하고, 그 중에서 가장 나은 해결책을 선택하거나 결합하는 프롬프트 기법

핵심 아이디어

- 한 번에 한 해답을 강요하지 않고, 다양한 아이디어를 펼쳐서 평가함
- CoT가 한 갈래의 생각 흐름이라면, ToT는 여러 갈래를 동시에 생각함
- 브레인스토밍, 전략 비교, 창의적인 아이디어 생성 등에 유리함

6-1. Tree-of-Thought (ToT) 기본구조

ToT 프롬프트 템플릿 예시

- 가능한 해결책 /아이디어를 3가지 제시해줘.
- 각각의 장단점 또는 조건을 비교해줘.
- 그 중 최선 또는 결합 가능한 아이디어를 선택해줘.

6-2. Tree-of-Thought (ToT) 예1

1. 창의적인 글쓰기 아이디어 생성

Q: "미래의 학교"를 주제로 단편소설을 쓰려고 해.

어떤 방향으로 쓸 수 있을지 아이디어를 3가지 제시하고, 각각 장단점을 설명해줘.

A:

1. 미래의 학교는 AI 선생님이 가르친다 → 기술 중심, 흥미로움 ★★★
2. 학교가 가상현실 공간이다 → 몰입도 높지만 현실성 낮음 ★★☆
3. 모든 학생이 개별 맞춤형 커리큘럼을 받는다 → 교육 혁신 주제에 적합 ★★★

결론: 1번과 3번을 조합해서 이야기하면 현실성 + 창의성을 모두 잡을 수 있을 것 같아.

6-3. Tree-of-Thought (ToT) 예2

2. 프로그래밍 문제 해결 전략 비교

Q: 정렬되지 않은 정수 리스트에서 중복을 제거하려고 해.

가능한 방법 3가지와 각각의 시간복잡도를 알려줘. 최선의 방법도 선택해줘.

A:

1. 리스트를 set으로 변환 → $O(n)$, 간단하고 빠름
2. 반복문으로 직접 검사 → $O(n^2)$, 비효율적
3. 정렬 후 인접 값 비교 → $O(n \log n)$, 중복 제거 가능

최선: set을 사용하는 1번 방법이 가장 효율적이다.

6-4. CoT vs ToT

☞ CoT와 ToT 비교 한눈에 보기

항목	Chain of Thought (CoT)	Tree of Thought (ToT)
사고 방식	한 가지 흐름으로 단계적 사고	여러 아이디어를 분기하여 평가
목적	논리적 추론, 계산	창의적 문제 해결, 선택과 비교
예시	수학, 로직 문제	전략 비교, 브레인스토밍, 선택

7. ReAct

"Reasoning(추론)"과 "Acting(행동)"을 번갈아 수행하는 프롬프트 기법

GPT가:

- 먼저 **생각(Reason)** 을 하고,
- 그다음 **행동(Action)** 을 하며,
- **환경에서 얻은 관찰 결과(Observation)** 를 바탕으로
- 다시 **생각 + 행동**을 반복함

이렇게 루프를 돌면서 더 정확하고 상황에 적응하는 방식으로 문제를 해결

7-1. ReAct 기본구조

ReAct 기본 구조

질문: [문제]

Thought: [이 문제를 어떻게 풀지 생각함]

Action: [할 행동을 정함]

Observation: [그 행동을 했을 때 얻은 정보]

... (필요시 반복)

Answer: [최종 답]

7-2. ReAct 예1

"현재 서울의 날씨를 알고 싶어. 아래 형식에 따라 단계적으로 생각하고 행동해줘:

- **Thought:** 먼저 어떤 정보가 필요한지 생각해보고
- **Action:** 어떤 행동을 할지
- **Observation:** 행동 결과를 바탕으로 얻은 정보
- **Answer:** 최종 답변

위 구조를 따라줘."

질문: 파일에서 중복된 이메일 주소를 제거하는 가장 효율적인 방법은?

ReAct 형식으로 생각하고 답해줘.

(Thought → Action → Observation → Answer 순으로)

7-2. ReAct 예2

이 코드가 너무 복잡해. 리팩토링할 수 있을까?
ReAct 형식으로 단계별로 개선 방향을 알려줘.

- Thought: 어떤 문제가 있는지 생각
- Action: 개선 가능한 부분 확인
- Observation: 개선 후 코드 구조의 변화
- Answer: 리팩토링된 코드와 설명

아래 프로그램에서 어떤 예외 처리를 추가해야 할까?
ReAct 형식으로 설명해줘.

- Thought: 어떤 에러가 발생할 수 있을지 예측
- Action: 코드 검토 or 실행 시나리오 상상
- Observation: 발생 가능한 예외 분석
- Answer: 예외 처리 추가 방식과 예시 코드

7-3. ReAct 적용시기

✨ 언제 ReAct를 쓰면 좋을까?

상황	효과
복잡한 추론이 필요할 때	단계적으로 생각하며 문제 해결
외부 환경이나 도구 활용이 필요할 때	검색, 계산기, API 등과 연계
디버깅, 시뮬레이션	관찰→행동 루프에 적합
에이전트(Agent) 설계	ReAct는 LangChain, AutoGPT 등의 핵심 로직 기법

8. 제어 지시 (Instruction Prompting)

모델에게 "무엇을 어떻게 하라"는 명령어(instruction)를 명확히 주는 프롬프트 기법

- GPT 모델은 **지시에 잘 따르는** 특성이 있음
- 명확하고 구체적으로 지시하면 **일관된 결과**를 얻기 쉬움
- 사전 학습된 instruction-following 데이터에 기반한 응답 성향

8-1. 제어 지시 (Instruction Prompting) 형식

✨ 자주 쓰는 지시어 템플릿

- ~~을 ~~ 형식으로 설명해줘
- ~~한 말투로 요약해줘 (예: 공식적인, 친근한)
- ~~ 방식으로 정리해줘 (예: 단계별, 목록)
- ~~만 출력해줘 (예: JSON만, 코드만, 표만)
- ~~를 포함하지 말고 대답해줘 (예: 설명 없이 코드만)

8-2. 제어 지시 (Instruction Prompting) 예

"아래 문장을 영어로 번역하고, 결과는 큰따옴표로 감싸서 출력해줘."

입력: 나는 오늘 커피를 마셨다.

"다음 문장을 뉴스 기사 스타일로 요약해줘."

입력: 어젯밤 도심에서 소규모 화재가 발생했지만, 다행히 인명 피해는 없었습니다.

"초등학생도 이해할 수 있게 설명해줘.

'블록체인'이 뭐야?"

8-3. 제어 지시 (Instruction Prompting) 적용방법

언제 쓰면 좋을까?

상황	효과
출력 형식이 중요할 때	예: JSON, 마크다운, 표 등
대상/레벨에 맞는 설명이 필요할 때	예: 초보자, 전문가 등
다양한 프롬프트 스타일을 일관되게 유지하고 싶을 때	명령형 지시로 통일 가능
GPT에게 과업을 정확히 전달하고 싶을 때	"명확한 목적 + 출력 방식" 제시 가능

9. 자기 피드백(Self-Refinement)

모델이 자신이 생성한 응답을 스스로 평가하고,
오류나 부족한 점을 찾아 수정 또는 개선하는 프롬프트 기법

- 1차 응답을 만든 뒤 → 스스로 검토하고 평가 → 필요시 수정/보완
- 사람처럼 "내가 이렇게 답했는데, 괜찮은가?" 하고 자기 점검하는 방식
- GPT를 더 정교하고 신뢰할 수 있게 만드는 고급 기법

9-1. 자기 피드백(Self-Refinement) 형식

📌 형식 1: 답변 → 피드백 → 개선

1. 먼저 질문에 대한 답변을 해줘.
2. 그런 다음, 네가 작성한 답변을 스스로 평가해봐.
 - 정확성, 논리성, 표현의 적절성 측면에서
3. 필요하다면 답변을 수정하거나 보완해줘.

형식은 아래와 같이 따라줘:

 ****초기 답변**:**

[처음 작성한 응답]

 ****자기 피드백**:**

- [무엇이 좋았는지]
- [부족하거나 잘못된 부분]
- [개선 방향]

 ****개선된 답변**:**

[수정/보완된 응답]

예시 질문	사용 이유
"이 개념 설명이 정확한지 스스로 평가해줘."	개념 누락/오해 여부 점검
"이 코드에 문제가 없는지 네가 다시 확인해봐."	버그/비효율 제거
"너가 한 요약에 빠진 정보가 있는지 봐줘."	요약의 완성도 향상
"작성한 답변을 전문가 관점에서 평가해줘."	전문가 수준 피드백 시뮬레이션

9-2. 자기 피드백(Self-Refinement) 형식 예

Q: 블록체인이 무엇인지 설명해줘. 그리고 너의 설명이 정확한지 스스로 평가해봐.

→

답변: 블록체인은 분산된 디지털 장부 시스템이다...

피드백: 설명은 기본 개념을 잘 담고 있지만, '탈중앙화'나 '보안성'에 대한 언급이 부족하다. 이 내용을 추가해보자.

→ 개선된 답변: 블록체인은 탈중앙화된 분산 디지털 장부 시스템으로, ...

- ▶ 아이디어: 학교에 "조용한 명상실"을 만들자.
- ▶ 학생들이 스트레스를 받을 때 혼자 조용히 쉴 수 있는 공간이 필요해.
- ▶ 그래서 도서관 옆에 명상실을 만들어, 조용히 음악을 들으며 쉴 수 있게 하자.
- ▶ ---
- ▶ 이제 아래 질문에 따라 네 아이디어를 스스로 비판적으로 평가해보:
- ▶ 1. 이 아이디어는 실제로 실행 가능한가?
- ▶ 2. 대상 사용자(학생)에게 정말 도움이 될까?
- ▶ 3. 이보다 더 나은 방법은 없을까?

9-3. 자기 피드백(Self-Refinement) 적용방법

사용 상황	설명	기대 효과
 복잡한 설명을 생성한 후	모델이 작성한 설명이 정확하고 논리적인지 스스로 검토하게 함	정확성 향상, 오해 방지
 코드 작성 후	작성한 코드의 성능, 가독성, 오류 가능성을 자체 검토	코드 품질 개선, 디버깅 보조
 요약 생성 후	중요한 정보가 누락되었는지 확인하고 보완	더 완성도 높은 요약 생성
 창의적인 글쓰기나 에세이 작성 후	표현의 적절성, 구조의 논리성, 흐름 등을 점검	글의 품질 향상
 AI 에이전트 설계 시	AI가 스스로 결과를 점검하고 수정하도록 구성	더 신뢰도 높은 응답 생성
 피드백 없는 환경에서	사용자가 직접 검토하기 어려운 경우, AI가 자기 검토	자가 품질 관리 가능

10. 출력제어

GPT에게 **답변의 형식, 구조, 스타일 등을 명확히 지정해서** 원하는 방식으로 출력을 제어하는 프롬프트 기법

핵심 목적

- 일관된 출력 형식 확보
- 구조화된 데이터, 코드, JSON, 표 등 가공하기 쉬운 출력 생성
- 다양한 대상/플랫폼에 맞춘 스타일로 출력 유도

10-1. 출력제어 예

✓ 1. JSON 형식 출력 요청

text

아래 정보를 JSON 형식으로 출력해줘.
이름, 나이, 이메일을 포함해야 해.

출력 형식 예시:

```
{  
  "name": "",  
  "age": ,  
  "email": ""  
}
```

✓ 2. 표(Table) 형식 요청

text

파이썬의 리스트와 튜플을 비교해서 표로 정리해줘.
마크다운 형식의 표로 출력해줘.

✓ 3. 코드만 출력 (설명 없이)

text

문자열을 뒤집는 파이썬 코드를 보여줘.
설명 없이 코드만 출력해줘.
코드는 Python 코드 블록(```python)으로 감싸줘.

✓ 4. 마크다운 형식 요청

text

“AI의 장단점”을 제목으로 해서 마크다운 형식 문서를 만들어줘.
장점은 3가지, 단점은 2가지 항목으로 나눠서 작성해줘.

10-2. 출력제어 예

출력 제어 프롬프트 요약

목적	지시 문구 예시
JSON 출력	"JSON 형식으로 출력해줘"
표 출력	"표로 정리해줘", "마크다운 표 형식으로"
코드만	"설명 없이 코드만 출력해줘"
마크다운	"마크다운 문서 형식으로 보여줘"
길이 제한	"300자 이내로", "두 문장으로만"
태그 형식	"HTML/XML 형식으로 출력해줘"

11. 질의 최적화

GPT에게 더 정확하고 유용한 응답을 얻기 위해 질문(프롬프트)의 표현이나 구조를 개선하는 기법

💡 왜 필요할까?

- GPT는 질문의 방식에 따라 응답의 질이 크게 달라짐
- 따라서 의도를 명확하게 전달하고, 출력 형식이나 조건을 붙여서 더 나은 결과를 얻는 게 중요

11-1. 질의 최적화 형식

질의 최적화 프롬프트 템플릿

- "이 정보를 ~~형식으로 알려줘."
- "이 코드가 ~~하도록 하려면 어떤 문제가 있을까?"
- "~~의 관점에서 설명해줘."
- "단계별로 설명해줘."
- "아래 예시를 참고해서 ~~해줘."

11-2. 질의 최적화 예

1. ❌ 모호한 질문 → ✅ 명확한 요청

❌ “AI에 대해 알려줘.”

✅ “AI(인공지능)의 정의와 주요 기술 3가지를 간단히 설명해줘.”

→ 모호한 질문은 광범위한 답이 나올 수 있음 → 구체적으로 질문하면 응답 품질 향상!

2. ❌ 단순 요청 → ✅ 출력 형식 포함

❌ “파이썬으로 리스트 정렬 방법 알려줘.”

✅ “파이썬 리스트 정렬 방법을 코드 예제와 함께, 마크다운 코드 블록 형식으로 알려줘.”

→ 원하는 출력 형식을 알려주면 가독성 좋고 활용하기 쉬운 결과를 받을 수 있음

11-3. 질의 최적화 예

3. ❌ 한꺼번에 복잡한 질문 → ✅ 단계적 요청

❌ “AI 윤리 이슈와 해결 방안은 뭔데?”



1단계: “AI 윤리 문제의 대표적인 사례 3가지를 알려줘.”

2단계: “각 문제에 대한 현재 논의되고 있는 해결책도 알려줘.”

→ 질문을 나누면 더 깊고 정확한 응답을 받을 수 있음

4. ❌ 정보 부족 → ✅ 맥락 포함

❌ “이 코드에 버그 있어?”

✅ “이 코드는 사용자로부터 입력을 받아 리스트에 추가하는 기능을 해야 해. 아래 코드에서 버그가 있는지 확인해줘.”

→ 모델이 코드를 이해할 수 있도록 기대 동작이나 목적을 함께 제공

11-4. 질의 최적화 예

5. ❌ 목표 불분명 → ✅ 작업 목적 명시

❌ “이 문장을 자연스럽게 바꿔줘.”

✅ “이 문장을 비즈니스 이메일에 어울리는 공손한 표현으로 바꿔줘.”

→ 표현의 톤과 용도를 명확히 하면 더 원하는 스타일로 변환 가능

11-5. 질의 최적화 사용

정리: 질의 최적화는 언제 쓰면 좋을까?

사용 상황	기대 효과
모델이 잘못된 답을 줄 때	질문을 더 구체화하여 정확도 향상
출력이 너무 길거나 짧을 때	출력 형식이나 길이 제한을 추가
원하는 톤/스타일이 아닐 때	맥락 또는 대상 독자를 명시
복잡한 문제를 다룰 때	질문을 쪼개거나 순차적 사고 유도

프롬프트 구성 6가지요소

- ▶ AI Ground 에서 자체적으로 정리한 작성 가이드
- ▶ 프롬프트 구성 요소는 프롬프트 자체를 어떻게 구성할지에 대한 지침

프롬프트 구성 6가지요소

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

필수적 요소, 반드시 포함해야 함

맥락 [context]

페르소나 [persona]

권장, 있으면 높은 확률로 결과가 개선됨

예시 [example]

포맷 [format]

있으면 좋음

어조 [tone]

+ 모든 요소가 반드시 포함되어야 하는 것은 아님
(상황에 맞게 넣을 수 있는 요소들을 넣어주면 됩니다.)

*출처 : Jeff Su Youtube

명령 [task]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

- 명령어는 반드시 포함해야 합니다.
- 서술어로 명료하게 기술하세요. (ex. ~ 작성해줘, 요약해줘)

맥락 [context]

질 좋고 자세한 답변을 원한다면, 하나의 프롬프트에 한개의 Task만 쓰세요.

페르소나 [persona]

예시 [example]

- 가능하면 하나의 명령을 주도록
- 여러명령은 단계적으로 주도록 한다

포맷 [format]

어조 [tone]

맥락[context]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]

- 다음과 같은 관점에서 생각해 보는게 도움이 됩니다.
 - 어떤 상황/배경에 처해있는지?
 - 의도와 목표는 무엇인지?
 - 우려되는 점은 무엇인지?
 - 고려해야할 제약 사항/규칙은 어떤 것이 있는지?

페르소나[persona]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]



You

헬스장 홍보를 위한 전단지 내용을 작성해줘

X



You

헬스장 홍보를 위한 전단지 내용을 작성해줘

우리 헬스장의 이름은 '머슬베어'야. 우리 헬스장은 운동 초보를 위한 맞춤형 운동 프로그램을 제공하는 소규모 PT 전문 헬스장이야. 운동 초보자들이 쉽게 운동에 입문하고, 체계적으로 체중 감량, 자세 교정, 체력 증진 등 목표하는 운동 목표를 달성할 수 있게 맞춤형 지도를 제공하는 것을 가장 중요하게 생각하고 있어. 갑작스러운 체중 감량이나 바디 프로필 처럼 건강을 해칠수 있는 프로그램보다는 기초 대사량을 늘리고 장기적으로 고객들이 건강을 회복하고 활력있는 삶을 살도록 도와주는 것을 내 사명으로 생각하고 있어.

이번 전단지는 3월을 맞이해서 초등학교 개학을 하니까, 단지 내 초등학교, 중학생 학부모이신 30~40대 여성을 타겟으로 만들고 싶어. 개학으로 생긴 여유 시간에 운동을 하라고 독려하고 싶어. 그리고 미루던 새해 결심을 지금 실천할 때라는 것을 강조하고 싶어. 이 기간에 등록을 독려하기 위해서 18시 이전에 PT 예약하면 원래 가격인 시간당 5만원에서 4만원으로 할인 혜택을 제공한다는 내용도 포함하고 싶어.

O

페르소나[persona]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]

- 해당 문제를 가장 잘 해결할 수 있는 사람/역할/직무로 Role Play
- 구체적인 전문가 명칭일수록, 전문 용어를 포함할수록 더 전문적인 답변합니다.

페르소나[persona]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]



You

K푸드를 홍보하기 위한 유튜브 콘텐츠의 소재, 제목, 썸네일 문구를 작성해줘

X



You

너는 사람들에게 한국의 음식을 소개하고 추천해주는 유튜버야. 치킨, 떡볶이, 토스트처럼 한국 사람들이 즐겨먹지만 전세계에서는 잘 모르는 음식들로 콘텐츠를 만들기도 하고, 김치나 비빔밥처럼 한국 전통 음식들을 외국인들에게 먹여보고 리액션을 촬영하는 비디오 등으로 인기를 끌었어. 음식에 대한 재미있는 스토리를 만들어내거나, 한국 음식을 먹고 새로워하고 즐거워하는 외국인들의 리액션을 생동감 있게 제작해서 큰 인기를 얻었어. 너는 한국 관광공사의 광고비를 받고, 한국에서만 먹을 수 있는 맛있는 음식들을 미국에 있는 현지 미국인들에게 먹여보고, 한국에 대한 호의적인 반응들을 이끌어내서, 한국 음식에 대한 호기심을 불러일으키는 콘텐츠를 만들려고 해.

다양한 K푸드를 홍보하기 위한 유튜브 콘텐츠의 소재, 제목, 썸네일 문구를 작성해줘

O

예시 [example]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

- 의외로 **항상 체감**이 가장 되는 것이 바로 '예시'입니다.
- 맥락에 잘 맞는 예시를 주는 것이 중요합니다.
- 예시가 길지 않다면 2개 이상을 주는 것도 좋습니다. (few shot)

The main idea of CoT is that by showing the LLM some few shot **exemplars where the reasoning process is explained in the exemplars**, the LLM will also show the reasoning process when answering the prompt. This explanation of reasoning often **leads to more accurate results**.

예시 [example]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]



You

당신은 민사소송 전문 변호사로 활동하고 있습니다. 반도체 구매대금지급을 미루는 바이어A에게 보낼 내용 증명 초안을 작성해 주세요.

X



You

당신은 민사소송 전문 변호사로 활동하고 있습니다. 반도체 구매대금지급을 미루는 바이어A에게 보낼 내용 증명 초안을 작성해 주세요. 내용 증명의 내용 구성, 형식, 어조는 예시의 내용 증명을 참고해서 마크다운 형식으로 작성해주세요.

[내용 증명 예시]

#내용 증명

##수신인

- 이름 : xxx

- 주소 : xx 시 xx 구 xxx

##발신인

- 이름 : xxx

- 주소 : xx 시 xx 구 xxx

##제 목 : 임대차계약 해지 통지

O

예시주는 방법: 텍스트, 파일, 인터넷링크



인터넷 링크 URL



파일
(PDF, Excel, Txt)



프롬프트 내 텍스트 입력

- 챗GPT 유료 모델 사용 시
 - URL 링크, 파일 첨부를 통한 예시/템플릿 제공 가능
- 챗GPT 무료 모델 사용 시
 - 참조 데이터를 직접 텍스트로 입력

포맷[format]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]



You

신입사원을 위한 1일 8시간 동안의 워크샵 프로그램을 작성해주세요. 주제는 '생성형 AI의 실무 활용'입니다. 아래의 구성대로 마크다운 형식으로 작성해주세요.

##1.워크샵 주제 :

##2.워크샵의 기대효과 :

##3.워크샵 목차:

##4.목차별 세부 강의 내용 및 시간배정 :

- 타임테이블 표 형식으로 작성하세요.
- 표의 열은 제목, 시간 배정, 과제로 구성해주세요.



You

내 사업 아이디어를 바탕으로 체계적인 사업 계획서를 작성해줘.

##내 사업 아이디어

인공지능을 활용해 각 채널에 맞는 콘텐츠를 자동으로 생성하는 IT 서비스를 만들고 싶습니다. 제가 블로그를 작성하면 채널의 톤앤매너에 맞게 원소스멀티유즈로 유튜브/인스타그램에 맞는 맞춤형 콘텐츠를 생성해 주는 것이죠. 각 채널에서 인기 있는 콘텐츠의 형식과 분량을 자동으로 변경해 주는 것이 특징입니다. 시청자를 확보하려는 크리에이터나 퍼스널 브랜딩에 관심이 있는 사람들을 타겟 고객으로 합니다.

##구조화된 사업 계획서 형식

- (1) 서비스 개요, (2) 타겟 고객, (3) 타겟 시장, (4) 주요 특징, (5) 차별화 전략

어조[tone]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]

- 형용사를 사용하세요. (ex. 간결하게, 친근하게...)
- 예시를 제공해서 어조를 모방하게 할 수 있습니다.

어조[tone]

구체적인 프롬프트를 구성하기 위한 6가지 구성요소

명령 [task]

맥락 [context]

페르소나 [persona]

예시 [example]

포맷 [format]

어조 [tone]



당신

고객 관점에서 이해하기 쉽고 친근하고 다정한 어조로 말하며, 간결하게 말하는 UX Writing의 원칙에 따라 아래의 글을 다시 써줘. 다시 쓸 글은 백틱 3개로 구분할게. 3개 정도의 후보를 같이 제안해줘.

UX Writing의 원칙에 대해서 이해할 수 있게 예시로 설명할게.

1. '오늘 하루 그만보기' → '내일 다시 보기'로 변경
- 가급적 긍정적인 화법으로 써줘.
2. '상품 상세' → '작품 설명'
- 미술 작품을 취급하는 앱의 경우, 사용자에게 미술작품이 그저 '상품'인 것이 아니라, '작품'으로 다가가는 서비스의 취지에 맞게 단어를 수정했어. 이 외에도 상품으로 작성한 단어들이 있는데, 이를 모두 '작품'으로 변경해 통일감을 주면 훨씬 더 앱 서비스의 취지에 어울릴 것 같아.
3. 'Coming Soon' → '곧 오픈합니다'
- 한국인 사용자를 대상으로 하기 때문에 영어보다는 쉬운 한국어를 써줘.
4. '내역 없음' → 현재 진행 중 내용이 없습니다
- 사용자에게 '성의'와 '진심'을 보여주기 위해 줄임말 대신 '현재 진행 중 내용이 없습니다'라는 정중한 문구를 사용했어.
5. 커뮤니티 활동 없음 → '활동 내용이 없습니다. 커뮤니티에 의견을 남겨보시겠어요?'
- 이해하기 쉬운 글로 설명하는 것이 사용자 이용성에 더 좋아. 여기에 사용자의 활동까지 유도할 수 있는 문장으로 개선했어.
6. '진행하시겠습니까?', 취소/확인' → '사용하시겠어요?', 아니요/네'
- 실제 대화를 하는 듯한 내용으로 개선했어. 진행 여부를 문의하고 확인이나 취소만이 보이는 경험보다는 문장으로 확실하게 사용에 대한 의견을 묻는 것이 더 좋은 경험을 제공할 것으로 생각해.

...

이 페이지에서 나가면 작성하신 내용이 저장되지 않습니다

...

예시로 설명



ChatGPT

UX Writing의 원칙을 적용하여, 사용자가 이해하기 쉽고 긍정적이며 친근한 어조로 느낄 수 있도록 아래 문구를 다시 작성해볼게요. 여기서 중요한 것은 간결함과 동시에 사용자의 행동을 유도하고 안심시킬 수 있는 어투를 사용하는 것입니다.

후보 1

"페이지를 벗어나면 입력하신 정보는 저장되지 않아요. 계속하시겠어요?"

후보 2

"잠깐, 여기서 나가시면 지금까지의 작성 내용이 사라져요. 그래도 괜찮으세요?"

후보 3

"주의해주세요! 이 페이지를 떠나면 작성한 내용이 저장되지 않습니다. 계속 진행할까요?"

이 세 가지 옵션은 모두 사용자에게 현재 상황을 명확하게 전달하면서, 그들의 결정을 존중하는 태도를 보여줍니다. 동시에 사용자가 다음 단계로 넘어갈지 여부를 고민하게 만들어, 실수로 중요한 정보를 잃어버리는 일이 없도록 돕습니다.

영어 질문 vs 한국어 질문

정보와 관련 있는 외국어로 지시하기

영어권 자료가 많은 분야
는 영어로

- "What are the ..."

(아주 전문화된) 국어 자료
가 필요한 분야는 국어

- "훈민정음의 의미는?"

영어 질문 vs 한국어 질문

영어와 한국어

- 영어 프롬프트가 더 길고 더 전문적
- 토큰이 적기 때문에 답변이 길고 더 전문적
- 영어 전문지식이 많음
- 한국적상황이 필요하면 한국어로

상호 협력

상호 협력 관점으로

- 어떤 전문가가 이 일을 잘 해결해 줄까
- 내 상황을 설명해주고 추가 적인 정보가 어떻게 있어

하나씩 단계적으로 대화 하면서 답변을 개선하면 높은 결과가 나온다

업무(domain)에 대한 충분한 지식

내 업무에 충분한 경험과 고민이 있으면 그 일에 대한 메타 인지 (경험과 고민)를 가지면 언어화 해서 프롬프트 작성이 좋은 결과가 나온다

내가 갖춰야할 3가지 기본 소양

나의 도메인지식과 전문성

인문학적 소양

센스, 감, 암묵지